



Facultad de
**Ciencias e
Ingeniería**



Facultad de
**Ciencias e
Ingeniería**



Facultad de
**Ciencias e
Ingeniería**

GREENPLANT

Integrantes

- Cesar Rodrigo Milla Gómez
- Anderson Josue Delerna Infantes
- Kevin Esty Carvallo Neciosup
- Shedira Lumeris Sihuinchu Palacin



Proyecto Integrador



PROBLEMÁTICA



Contexto Nacional



En el Perú, la papa es un cultivo de gran importancia económica, alimentaria y social. En 2024, su producción alcanzó aproximadamente 6,58 millones de toneladas, con 367 665 ha cosechadas [1]. Asimismo, la actividad agropecuaria contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y de NH_3 , evidenciando la necesidad de fortalecer prácticas agrícolas sostenibles y tecnologías de monitoreo [2], [3].

Problema y necesidad de investigación

La actividad agrícola puede generar emisiones de CO_2 y NH_3 asociadas al manejo del suelo, los procesos del cultivo y el uso de fertilizantes nitrogenados. La aplicación de urea puede favorecer la volatilización de NH_3 dependiendo de las condiciones del suelo y de aplicación [3], [5].

En el cultivo de papa, una adecuada gestión del nitrógeno permite reducir pérdidas y favorecer una producción más sostenible [5]. Por ello, se requiere estudiar experimentalmente el comportamiento de NH_3 y CO_2 junto con variables ambientales y del suelo, bajo condiciones controladas [2], [4].

ODS relacionados

ODS 2 · Hambre Cero



ODS 9 · Industria, Innovación e Infraestructura



ODS 13 · Acción por el Clima



Evolución de emisiones de CO_2 y NH_3 agrícolas en el Perú

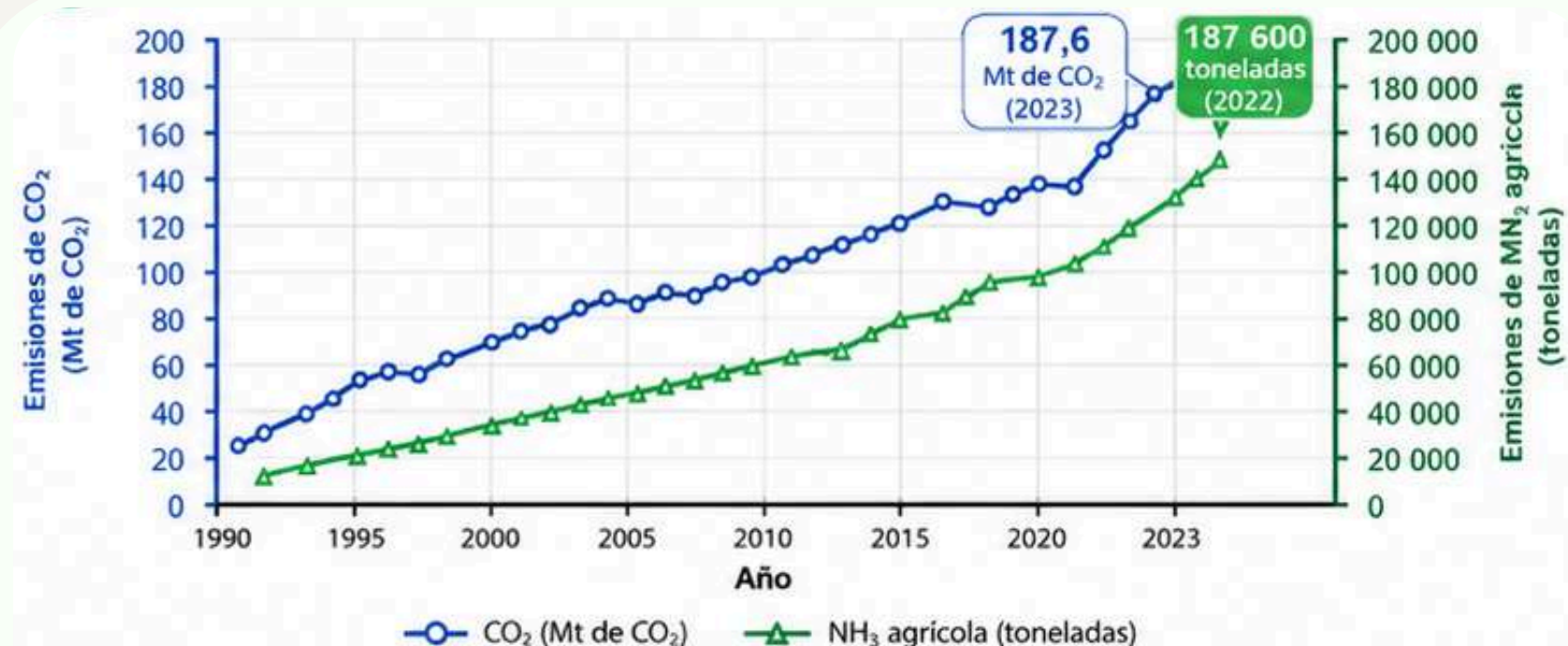


Figura 1. Evolución de las emisiones de CO_2 (total) en el Perú (1990–2023) y emisiones de NH_3 agrícola (toneladas) (1990–2022).
Fuentes: Global Carbon Project (2025) para CO_2 ; OECD/FAO-EDGAR (2024–2026) para NH_3 .

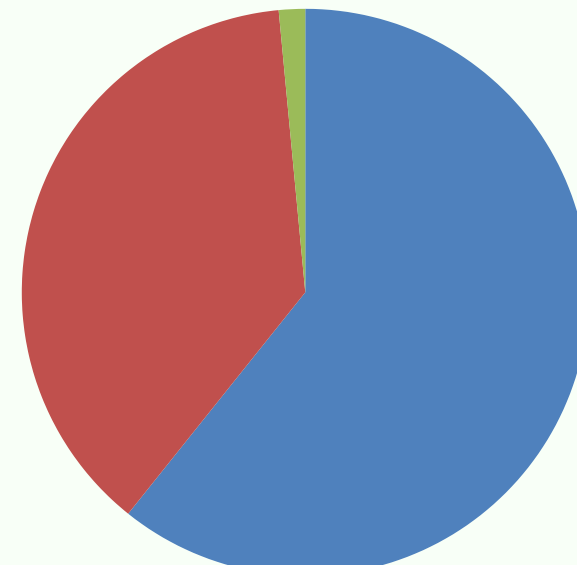
Lectura Principal

El CO_2 muestra una tendencia general creciente entre 1990 y 2023, con una tasa máxima cercana a 187.6 Mt en 2023.
El NH_3 agrícola también presenta una tendencia creciente y alcanza 187600 t en 2022.

GEI agrícolas directos – 2021

GEI agrícolas directos — 2021

● CH_4 ● N_2O ● CO_2



Fuente: OECD (Organización para la cooperación y el desarrollo económico) / UNFCCC (Convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático), 2021.

Perú, 2021 — distribución de los principales gases de efecto invernadero del sector agrícola

Interpretación

CH_4 60.8% N_2O 37.8% CO_2 1.5 %
El gráfico permite mostrar que la problemática climática agrícola no se limita al CO_2

Relación con el proyecto

GREENPLANT incorpora CO_2 como variable gaseosa y NH_3 como indicador de pérdidas de nitrógeno y contaminación atmosférica.
El gráfico circular es contexto nacional; las mediciones de GREENPLANT serán experimentales y propias.

Lista de requerimientos

Función general

El sistema implementará una cámara experimental cerrada para monitorear una planta joven de papa, registrando NH_3 , CO_2 y variables ambientales y del suelo durante cada ensayo. [1]–[5]

Señales e información

El sistema deberá adquirir, procesar y registrar las señales de NH_3 , CO_2 , temperatura, humedad, iluminación y tiempo, asociándolas a cada ensayo para su posterior análisis y comparación. [1], [6]

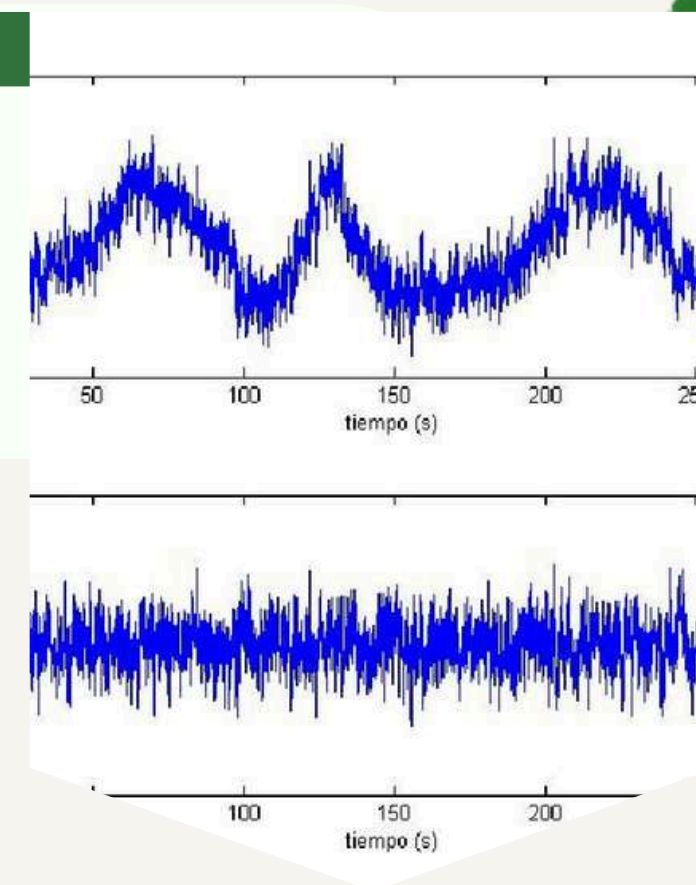
Importancia

Permite realizar ensayos controlados y obtener información sobre los gases y las condiciones del cultivo.



Importancia

Permite conocer qué datos se obtienen y relacionarlos para analizar el comportamiento del cultivo.



Lista de requerimientos

Electrónico (hardware)

El sistema deberá utilizar un ESP32 como controlador principal para adquirir y procesar las señales de NH_3 , CO_2 y variables ambientales y del suelo. Los sensores deberán instalarse de forma modular. [6]–[8]

Comunicaciones

El ESP32 deberá comunicarse con los sensores mediante I²C, SPI o UART, y utilizar Wi-Fi para transmitir la información. [7], [8]

Importancia

Define el núcleo electrónico del sistema y permite integrar los sensores.



Importancia

Permite la comunicación entre sensores, ESP32 y almacenamiento/visualización.



Lista de requerimientos

Control de calidad

El sistema deberá verificar el correcto funcionamiento de los sensores antes de realizar los ensayos experimentales, comprobando la estabilidad y repetibilidad de las mediciones. [1], [2], [6]–[8]

Uso

El sistema deberá permitir realizar ensayos repetibles y controlados con plantas de papa, registrando NH_3 , CO_2 y las variables ambientales y del suelo. [1]–[3], [5], [10]

Importancia

Garantiza que los datos obtenidos sean confiables y repetibles durante los ensayos.

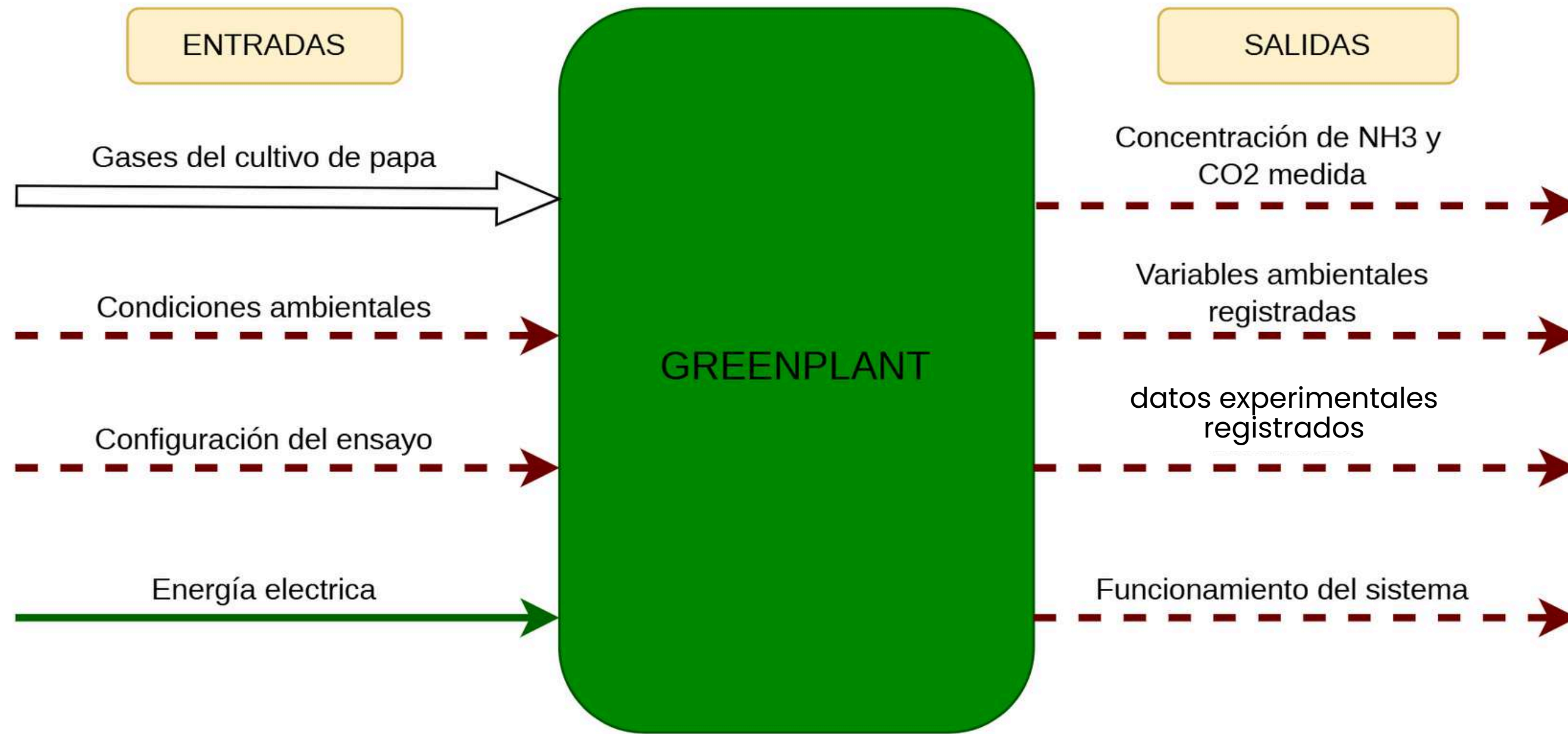


Importancia

Permite medir, registrar y comparar los resultados obtenidos bajo diferentes condiciones experimentales.



Caja negra



Leyenda



Energía



Materia

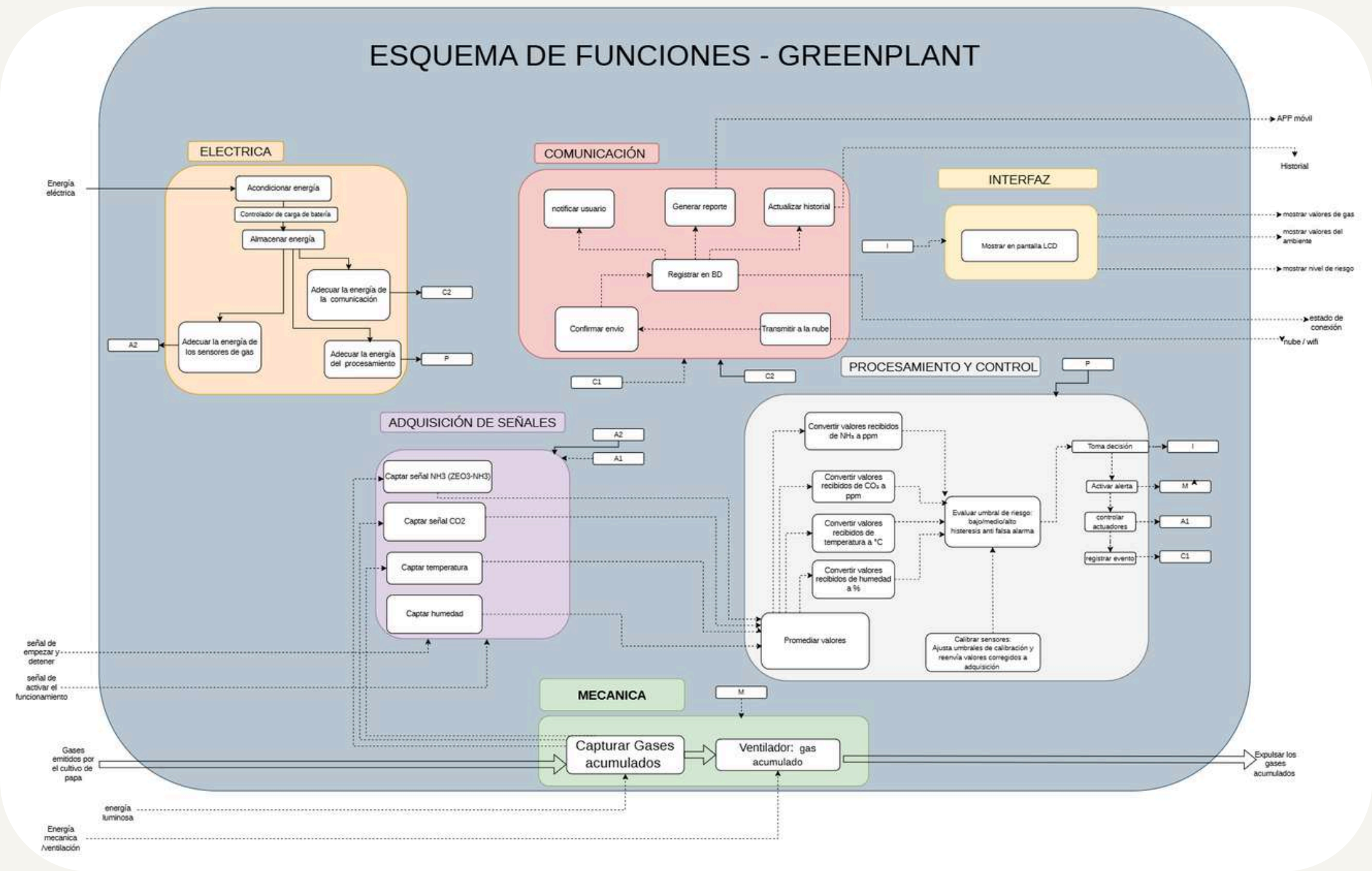


Señales



Esquema de Funciones

Comparación de las entradas y salidas de la caja negra con el esquema de funciones.



	Caja negra	esquema de funciones	Comparación
Entrada	Gases del cultivo de papa	Capturar gases acumulados → Captar nivel NH3 → Captar nivel CO2	Los gases ingresan físicamente al sistema, son conducidos hacia los sensores y luego medidos.
	Condiciones ambientales	Captar temperatura / Captar humedad	Los sensores adquieren las variables ambientales del entorno.
	Configuración del ensayo	Señales de iniciar/detener funcionamiento y funciones de control	funciones de control, El usuario establece las condiciones bajo las cuales el sistema realiza la medición.
	Energía eléctrica	Acondicionar energía → Convertidor/carga de batería → Alimentar sensores, procesamiento y comunicación	La energía de entrada es acondicionada y distribuida a los subsistemas.
Salida	Concentración de NH3 y CO2 medida	Conversión de valores → Promediar valores → Mostrar en pantalla / Registrar en BD	Las señales de los sensores son procesadas y convertidas en valores útiles.
	Variables ambientales registradas	Temperatura y humedad → Procesamiento → Registrar en BD	Los datos ambientales son procesados y almacenados.
	datos experimentales registrados	Mostrar en pantalla LCD	Los resultados son presentados localmente al usuario.
	Funcionamiento del sistema	Evaluar umbral → Tomar decisión → Activar alerta / controlar actuadores	El sistema determina su estado y ejecuta acciones de control.

1. Cadena principal

Medición de gases y variables ambientales en una cámara de monitoreo para decidir, registrar y visualizar resultados.



2. Cadena paralela: alimentación energética

Suministra, regula, y distribuye energía a todos los subsistemas para garantizar la operación continua.

Fuente de energía



Batería Li-ion (recargable)

Regulación de energía



Convertidor DC-DC (ej. LM2596)

Procesamiento



Comunicación



Interfaz



App móvil

Ventilación



Extractor

Iluminación



Tira LED

Componentes internos (solución 2)



Cámara ventilada (carcasa ABS 3D)



Sensores
• MQ-137 (Sensor de NH_3)
• MH-Z19B (Sensor de CO_2)
• BME280 (Sensor de temperatura y humedad relativa)
• Sensor de



Procesamiento ESP32-S3



Alimentación

Batería Li-ion



Regulación

Convertidor DC-DC



Comunicación

Wi-Fi + MQTT



Interfaz

App móvil



Ventilación

Extractor



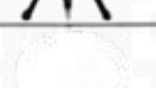
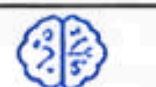
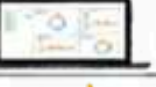
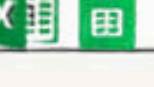
Iluminación

Tira LED



Estructura

Matriz morfológica

SUBSISTEMA	Número	Función	Portador de función		
			solución 1	solución 2	solución 3
SENSADO	1	Detectar concentración de NH ₃	ZEo ₃ -NH ₃  ↓	MQ-137  ↓	ME ₃ -NH ₃  ↓
	2	Detectar concentración de CO ₂	SCD41  ↓	MH-Z198  ↓	SCD30  ↓
	3	Medir temperatura y humedad ambiental	DHT22  ↓	BME280  ↓	SHT31  ↓
	4	Medir condiciones del suelo	Humedad capacitiva  ↓	Humedad + temperatura  ↓	Sensor multiparámetro  ↓
PROCESAMIENTO	5	Procesar información	ESP32  ↓	ESP32  ↓	Raspberry Pi  ↓
MECÁNICO	6	Capturar / concentrar gases para medición	Cámara cerrada estática  ↓	Cámara ventilada  ↓	Cámara con bomba de muestreo  ↓
	7	Proteger componentes electrónicos	Caja impresa PLA  ↓	Carcasa impresa PETG  ↓	Gabinete IP65  ↓
	8	Ubicar sensores en el cultivo	Cerca del suelo  ↓	En la cámara  ↓	Soporte regulable  ↓
	9	Fijar el sistema al terreno	Tripode  ↓	Base enterrable  ↓	Estructura atornillada  ↓
	10	Liberar gases acumulados	Tapa desmontable o abalible  ↓	Ventilador/extractor con rejilla  ↓	Válvula de ventilación  ↓
	11	Iluminación	Lámpara  ↓	Tira led  ↓	Foco  ↓
	12	Encendido/apagado - Inicio/Detener	Boton pulsador  ↓	Interruptor switch  ↓	Interruptor switch  ↓
ENERGÍA	13	Alimentar el sistema	Power bank USB  ↓	Batería cilíndrica recargable  ↓	Panel solar + batería  ↓
	14	Regular y distribuir energía	LM2596  ↓	LM2596  ↓	Módulo BMS  ↓
CONTROL	15	Gestionar adquisición de datos	Muestreo periódico  ↓	Muestreo por umbral  ↓	Muestreo adaptativo  ↓
SOFTWARE	16	Interfaz de usuario	Pantalla OLED  ↓	App móvil  ↓	Dashboard web  ↓
	17	Protocolo de comunicación	Bluetooth  ↓	Wi-Fi + MQTT  ↓	Wi-Fi + FireBase  ↓
	18	Almacenamiento histórico	MicroSD  ↓	Nube  ↓	Base de datos local  ↓
	19	Exportar información	CSV  ↓	Excel/ Sheets  ↓	API para ML  ↓

solución ganador Matriz morfologica

2. Notas de Interfaz / Compatibilidad

#	Notas de Interfaz / compatibilidad
1	El ESP32 básico no trae ADC de alta resolución ni puerto UART libre de sobra.
2	El sensor MQ-137 requiere tiempo de precalentamiento (~24-48h la primera vez).
3	La alimentación por power bank USB no es compatible con una cámara con ventilación continua o calefactores.
4	El protocolo Wi-Fi = Firebase requiere cobertura de red estable; en parcelas remotas presenta limitaciones.
5	El gabinete IP65 y la cámara con bomba de muestreo elevan el costo y la complejidad de ensamblaje.
6	La nueva subfunción 'Liberar gases acumulados' debe ser compatible con la arquitectura de la cámara.

5. Puntajes de Conceptos (Escala 1 a 5)

Criterio	Concepto A (Base)	Concepto B	Concepto C
Precisión de detección de gases (NH3/CO2)	2	3	2
Costo del sistema (BOM)	4	1	3
Autonomía energética	2	4	3
Complejidad de implementación (menor es mejor)	5	2	3
Escalabilidad y conectividad (IoT)	1	5	4
Robustez ambiental (campo/intemperie)	1	5	3

6. Criterios y Ponderación

Criterio	Peso (W _j)
Precisión de detección de gases (NH3/CO2)	0.25
Costo del sistema (BOM)	0.20
Autonomía energética	0.15
Complejidad de implementación (menor es mejor)	0.20
Escalabilidad y conectividad (IoT)	0.10
Robustez ambiental (campo/intemperie)	0.10
TOTAL	1.00 (100%)

3. Matriz Morfológica Completa

Subsistema	Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
SENSADO	Detectar concentración de NH3	ZEO3-NH3	MQ-137	ME3-NH3
SENSADO	Detectar concentración de CO2	SCD41	MH-Z19B	SCD30
SENSADO	Medir temperatura y humedad ambiental	DHT22	BME280	SHT31
SENSADO	Medir condiciones del suelo	Humedad capacitiva	Humedad + temperatura	Sensor multiparámetro
PROCESAMIENTO	Procesar información	ESP32	ESP32	Raspberry Pi
MECÁNICO	Capturar y concentrar gases para medición	Cámara cerrada estática	Cámara ventilada	Cámara con bomba de muestreo
MECÁNICO	Proteger componentes electrónicos	Caja impresa PLA	Carcasa impresa PETG	Gabinete IP65
MECÁNICO	Ubicar sensores en el cultivo	Cerca del suelo	En la cámara	Soporte regulable
MECÁNICO	Fijar el sistema al terreno	Tripode	Base enterrable	Estructura atornillada
MECÁNICO	Liberar gases acumulados	Tapa desmontable o abatible	Ventilador/extractor con rejilla	Válvula de ventilación
MECÁNICO	Iluminación	Lámpara	Tira led	Foco
MECÁNICO	Encendido/apagado - inicio/detener	Botón pulsador	Interruptor switch	Interruptor switch
ENERGÍA	Alimentar el sistema	Power bank USB	Batería Li-ion	Panel solar + batería
ENERGÍA	Regular y distribuir energía	LM2596	LM2596	Módulo BMS
CONTROL	Gestionar adquisición de datos	Muestreo periódico	Muestreo por umbral	Muestreo adaptativo
SOFTWARE	Interfaz de usuario	Pantalla OLED	App móvil	Dashboard web
SOFTWARE	Protocolo de comunicación	Bluetooth	Wi-Fi + MQTT	Wi-Fi + Firebase
SOFTWARE	Almacenamiento histórico	MicroSD	Nube	Base de datos local
SOFTWARE	Exportar información	CSV	Excel / Sheets	API para ML

7. Matriz de Pugh

Criterio	Base (A)	B vs A	C vs A
Precisión de detección de gases (NH3/CO2)	0	1	1
Costo del sistema (BOM)	0	-1	1
Autonomía energética	0	1	1
Complejidad de implementación (menor es mejor)	0	-1	-1
Escalabilidad y conectividad (IoT)	0	1	1
Robustez ambiental (campo/intemperie)	0	1	1
Suma Neta	0	+2	+2

8. Evaluación Ponderada Multicriterio (VDI 2225)

Criterio	Pond. _j	Concepto A		Concepto B		Concepto C	
		Pund. _{ji}	Puntaje	Puntaje	Pond. _{ji}	Puntaje	Pond. _{ji} x
Precisión de detección de gases	0.25	4	1.00	3	0.75	2	0.50
Costo del sistema (BOM)	0.20	2	0.40	1	0.20	3	0.60
Autonomía energética	0.15	4	0.60	4	0.60	3	0.45
Complejidad de implementación (menor es mejor)	0.20	5	1.00	2	0.40	3	0.60
Escalabilidad y conectividad (IoT)	0.10	1	0.10	5	0.50	4	0.40
Robustez ambiental (campo)	0.10	1	0.10	5	0.50	3	0.30
TOTAL PONDERADO	1.00		3.40	3.45			2.85

🏆 Concepto seleccionado por el equipo: Concepto B (Solución 2 - Equilibrada)

Componentes seleccionados (Concepto B)	NH3	CO2	Temp. y Humedad	Suelo	Procesamiento	Captura de gases	Protección	Ubicación	Fijación
	MQ-137	MH-Z19B	BME280	Humedad + temperatura	ESP32	Cámara ventilada	Carcasa impresa PETG	Cerca del suelo	Base enterrable
	Ventilador/extractor con rejilla	Batería Li-ion	Regulador de energía	Muestreo por umbral	App móvil	Wi Fi + MQTT	Base de datos local	Exportar información	Excel / Sheets

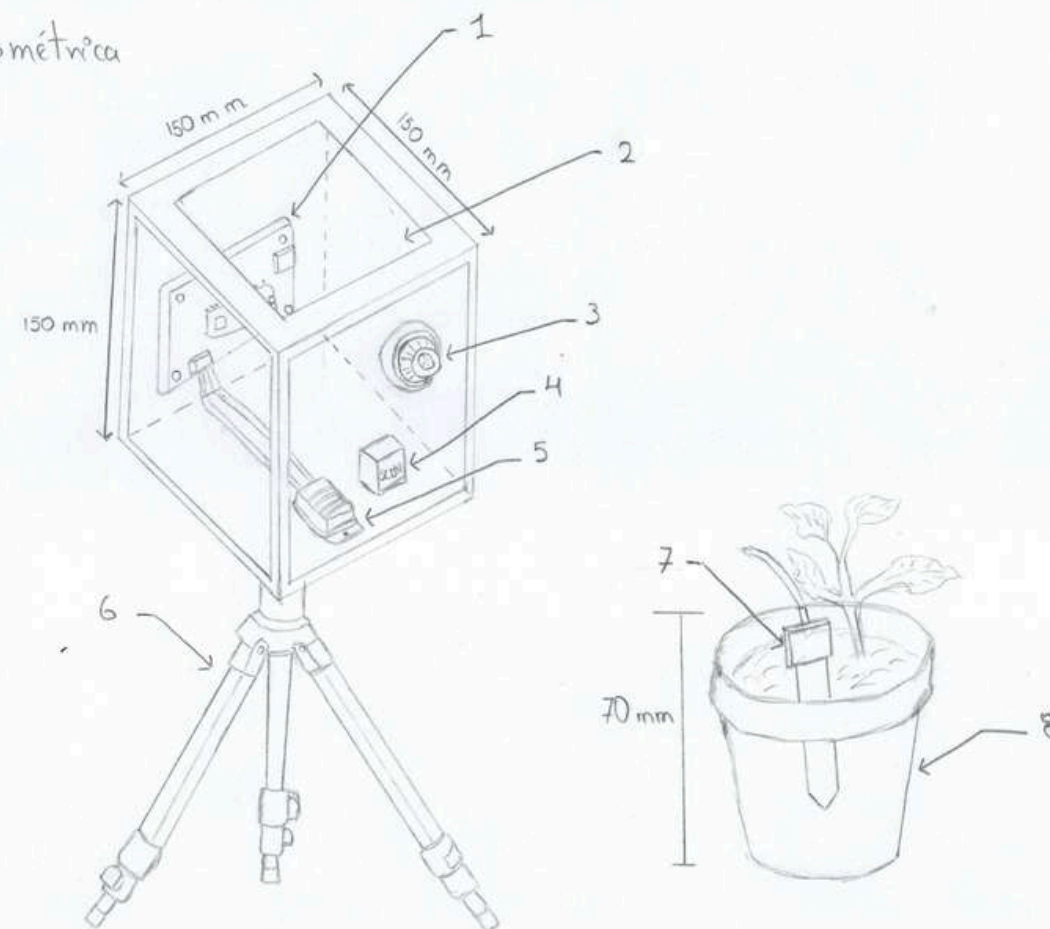
✓ Concepto B (Solución 2) GANADOR

Bocetos

Solucion 1

Solución 1

Vista Isométrica



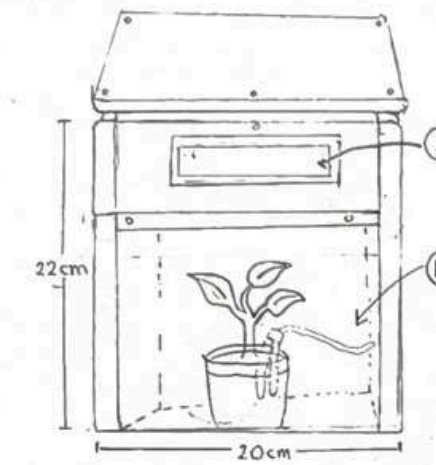
Leyenda

- 1- Placa electrónica
- 2- Tapa desmontable
- 3- Sensor MQ-137
- 4- Sensor SCD41
- 5- Sensor DHT22
- 6- Trípode fotográfico ajustable
- 7- Sensor de humedad de suelo capacitivo
- 8- Maceta con cultivo de papa

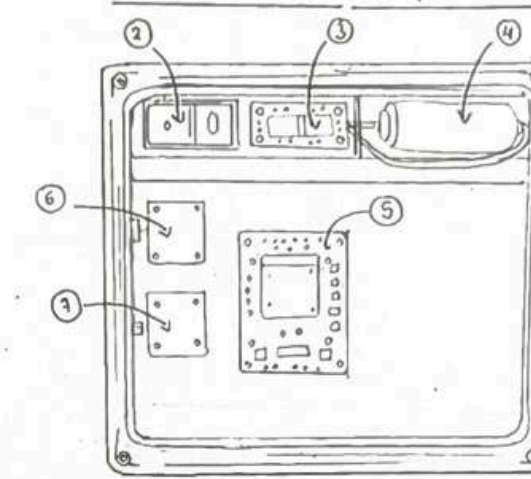
Diseño compacto y de bajo costo basado en ESP32, integrado con sensores MQ-137, SCD41, DHT22 y sensor capacitivo de humedad del suelo. Incluye una cámara cerrada para captación de gases, pantalla LCD para visualización local y alimentación mediante power bank, orientado a pruebas experimentales.

Solucion 2

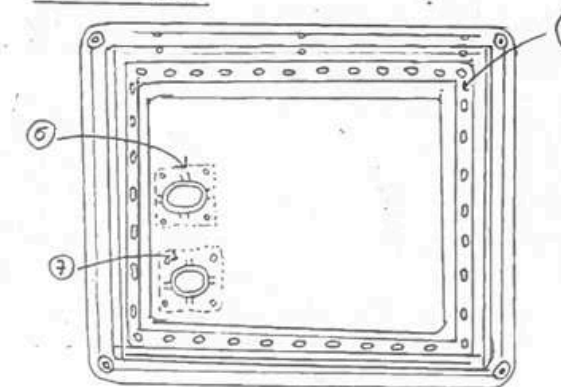
Vista frontal



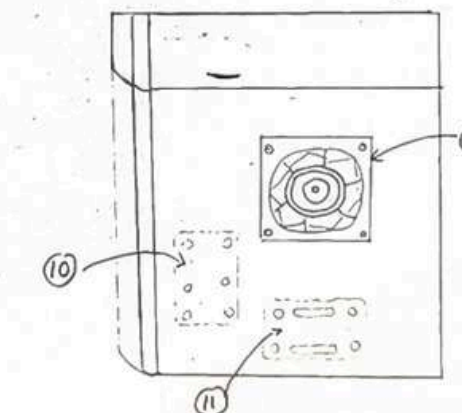
Vista Superior (Componentes)



Vista inferior



Vista Lateral



Leyenda

Sensado
⑥ Sensor NH ₃ (MQ-137)
⑦ Sensor CO ₂ (MH-Z198)
⑩ Sensor de temperatura y humedad ambiental (BME-280)
⑪ Sensor medir condiciones del modelo (Humedad y temperatura)
Procesamiento
⑤ ESP32
Mecánico
⑨ Ventilador / extractor
⑧ Tira LED
⑫ Acrílico (Ventana de la cámara)
Control
① Pantalla LCD (16x2)
② Interruptor
③ LM-2596 (reductor de voltaje)
④ Batería Litio
Software / Comunicación
④ Monitoreo de datos
④ Visualización en LCD
④ Comunicación inalámbrica mediante ESP32 / Wi-Fi

Materiales principales

- Estructura: PET G
- Ventana: acrílico (transparente)
- Base: PET G

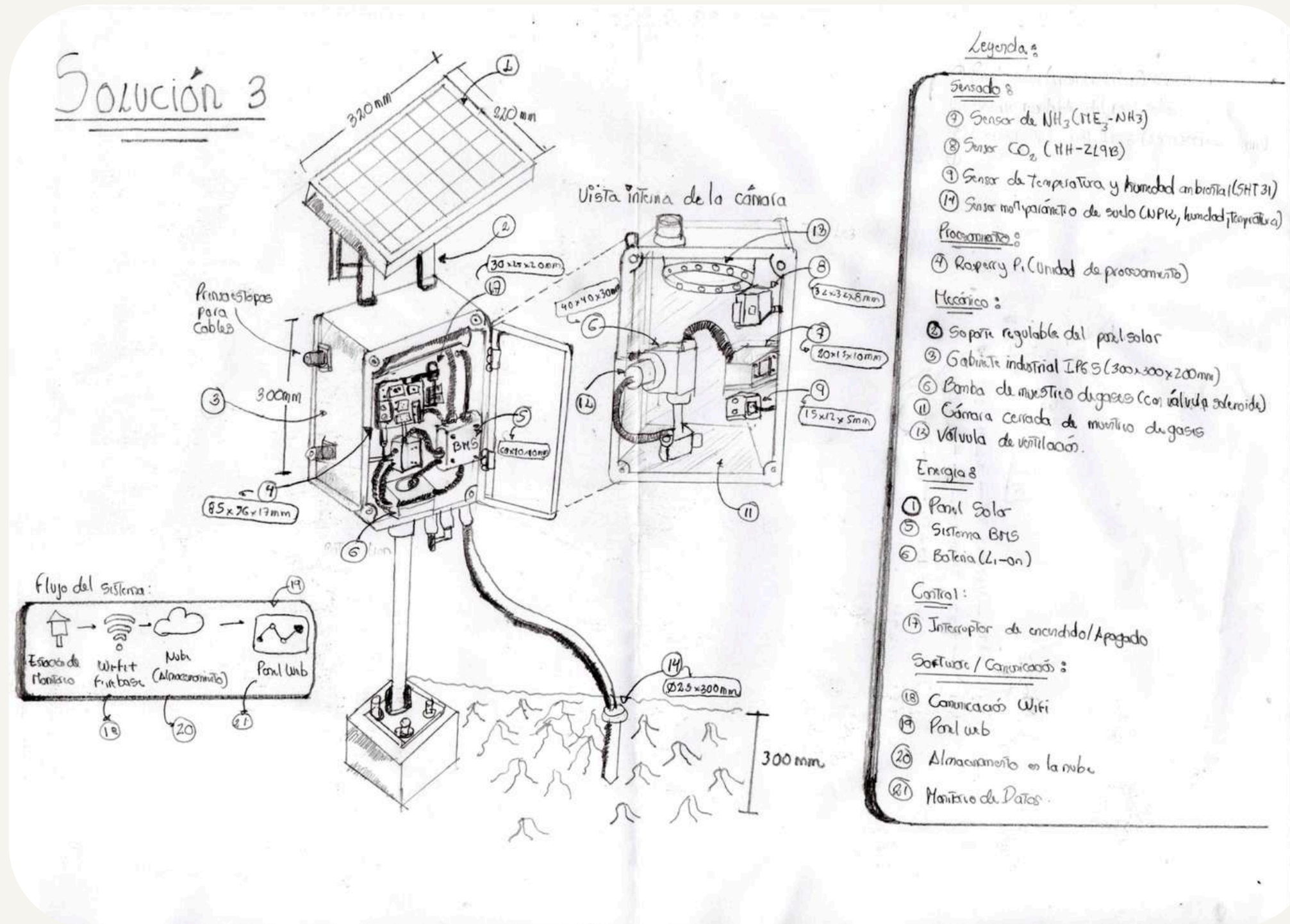
Medidas Generales del equipo

- Alto: 22 cm
- Ancho: 20 cm
- Profundidad: 20 cm

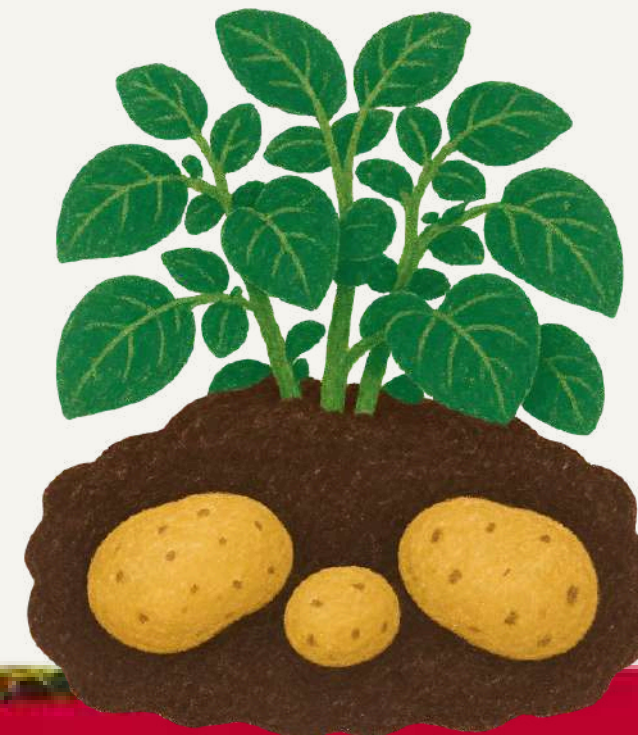
Diseño intermedio basado en ESP32-S3 con cámara ventilada, sensores ZE03-NH₃, MH-Z19B y BME280 para mejorar la precisión de medición. Incorpora batería Li-ion, convertidor DC-DC, comunicación Wi-Fi + MQTT y aplicación móvil para monitoreo remoto, buscando un equilibrio entre costo, precisión y funcionalidad.

Bocetos

Solucion 3



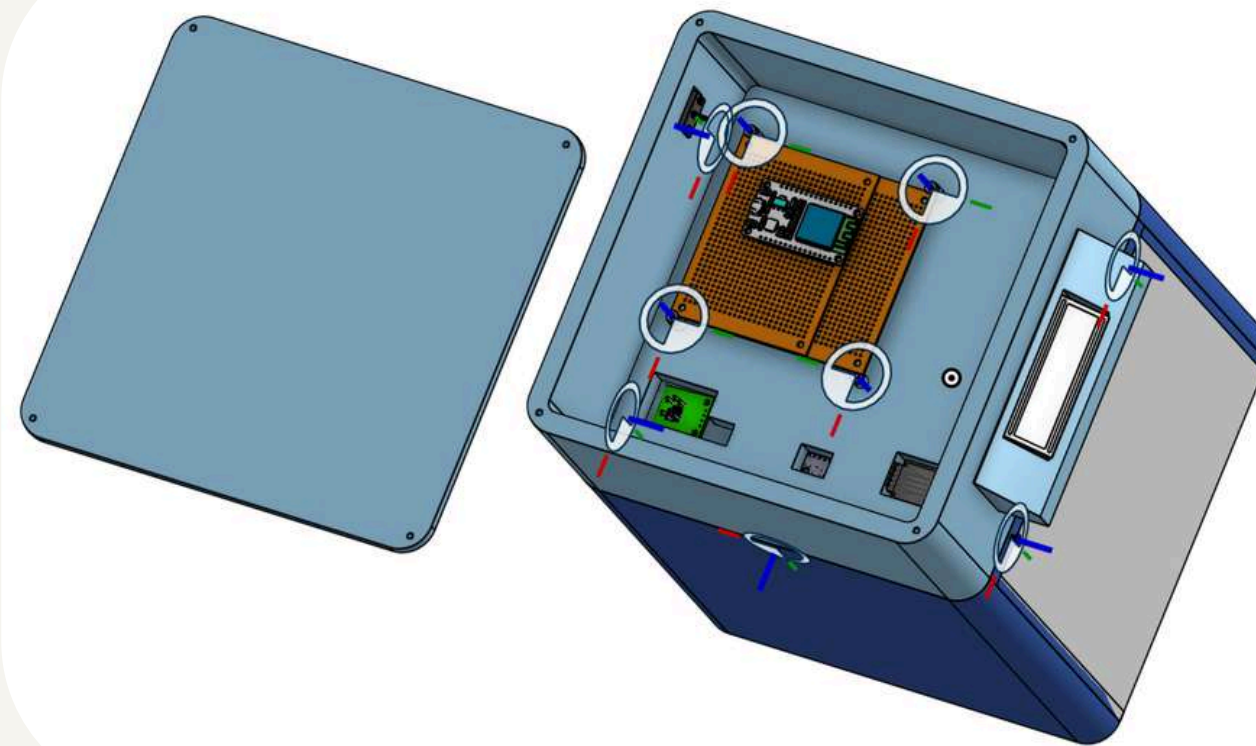
Diseño de alta complejidad basado en Raspberry Pi, con cámara de muestreo mediante bomba, sensores de mayor precisión y gabinete IP65. Integra panel solar, sistema BMS, comunicación Wi-Fi/Firebase y almacenamiento en nube, permitiendo monitoreo autónomo y análisis avanzado de datos.



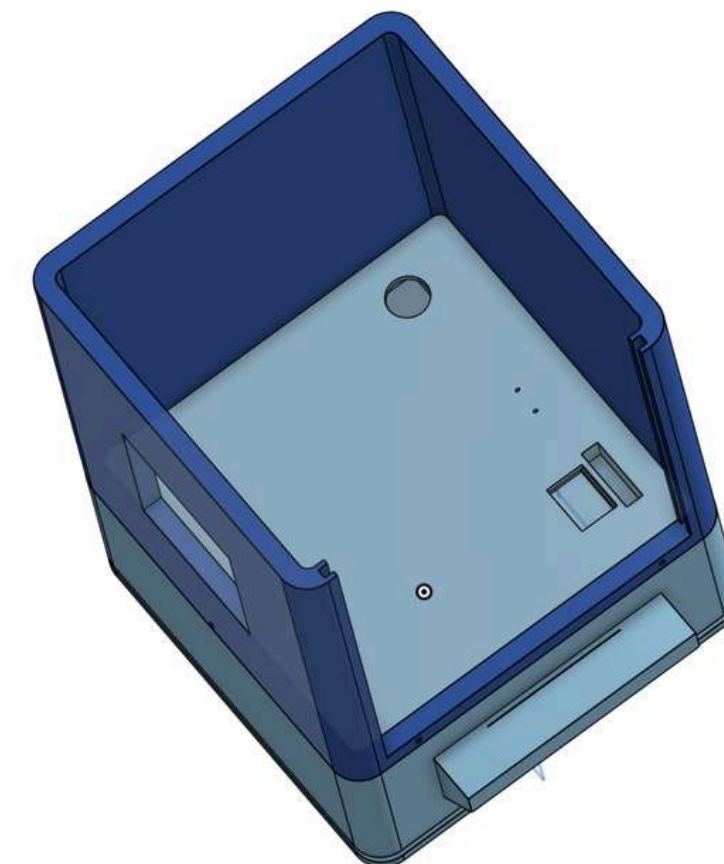
Diseño 3D



vista exterior: Diseño general de la cámara y ubicación de la pantalla frontal.



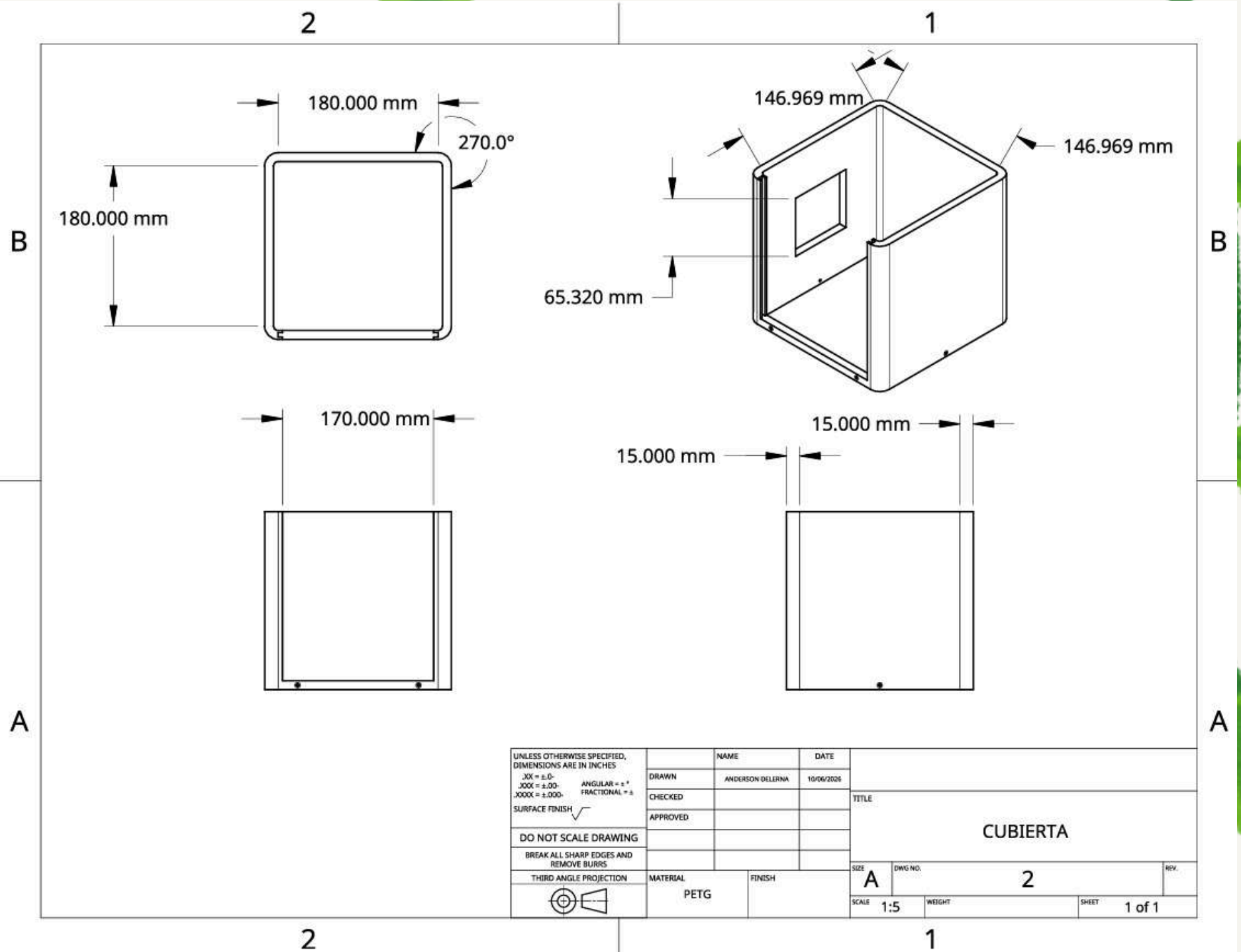
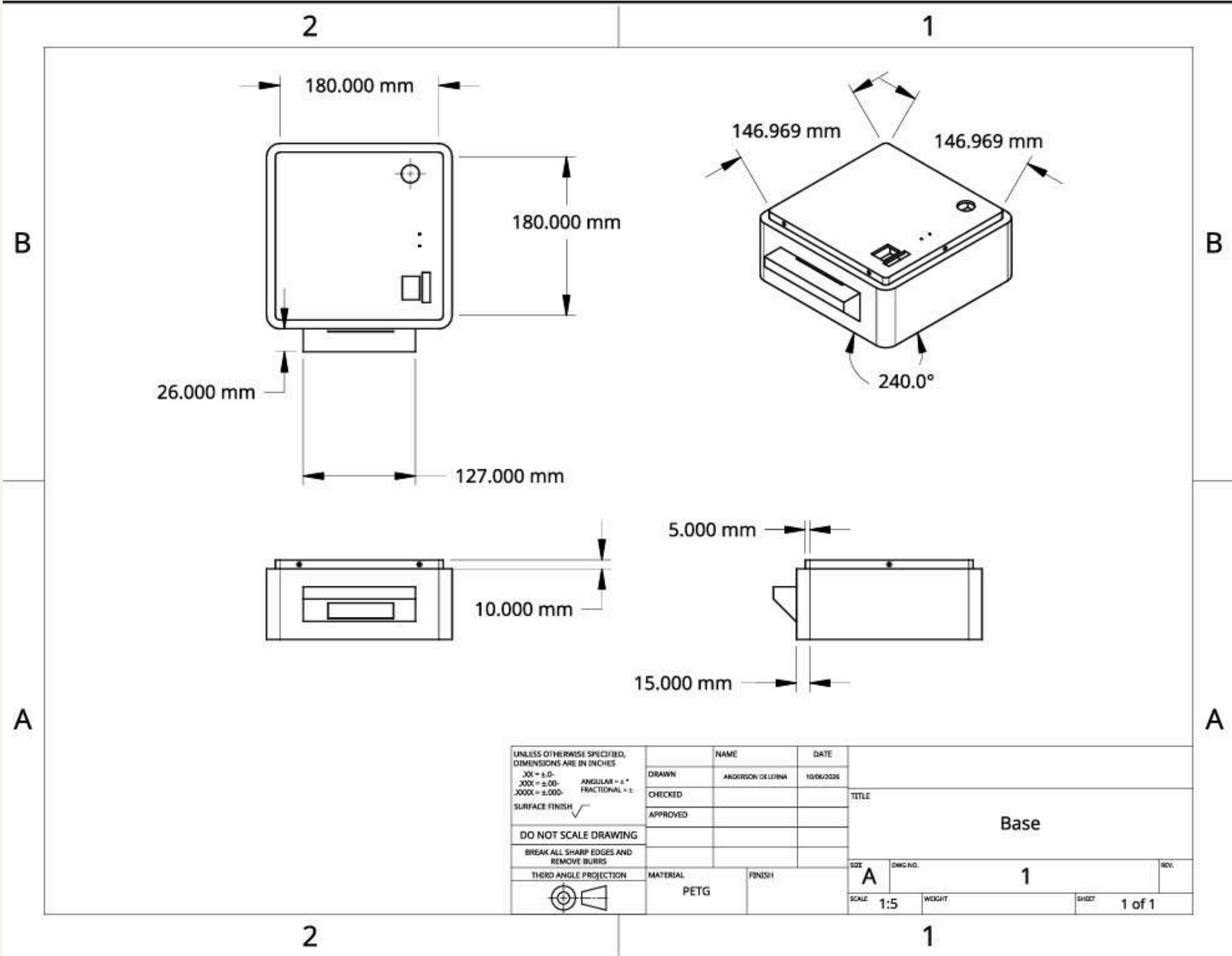
Sistema electrónico: Distribución interna de la placa, sensores y componentes de control.



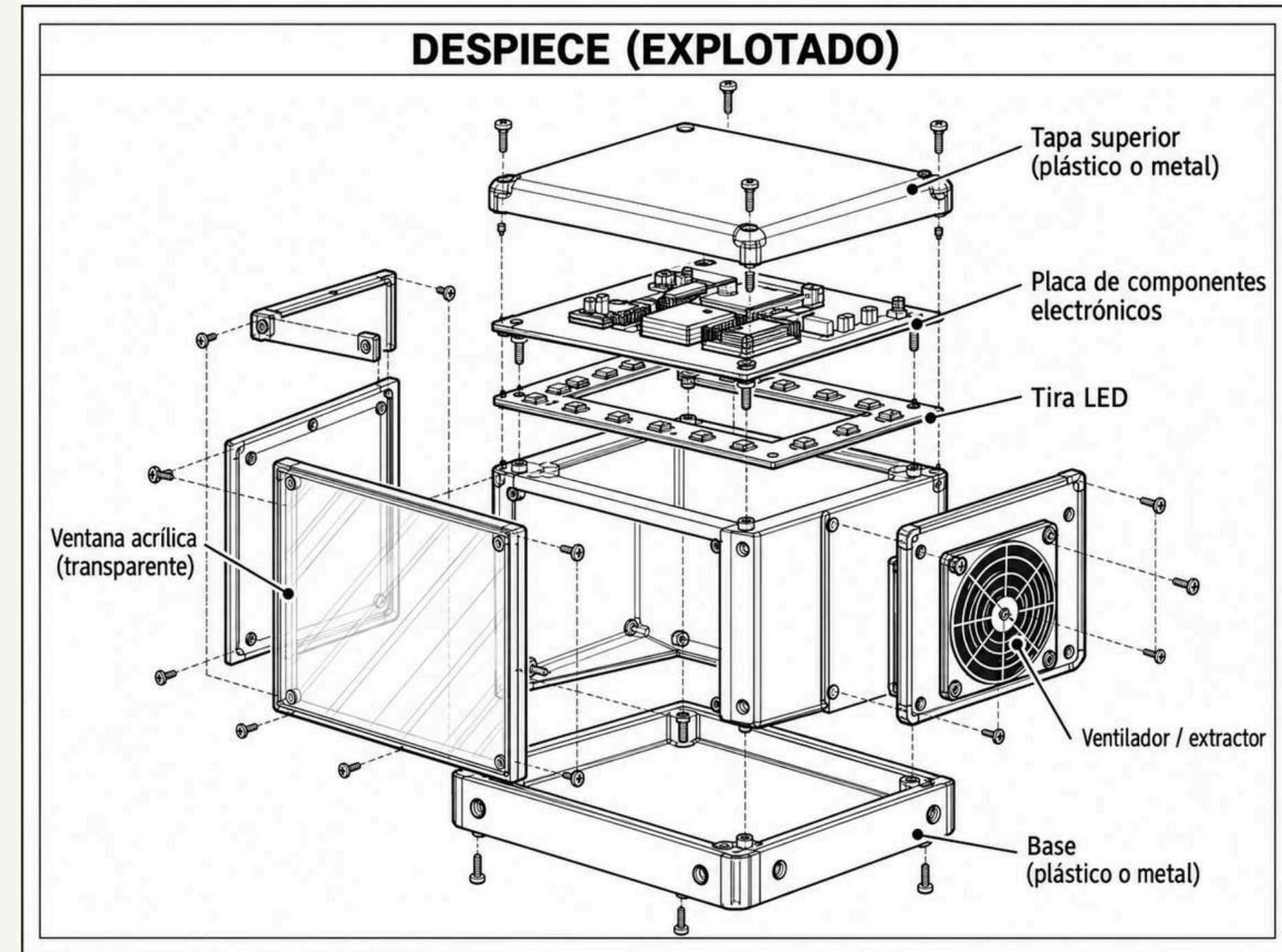
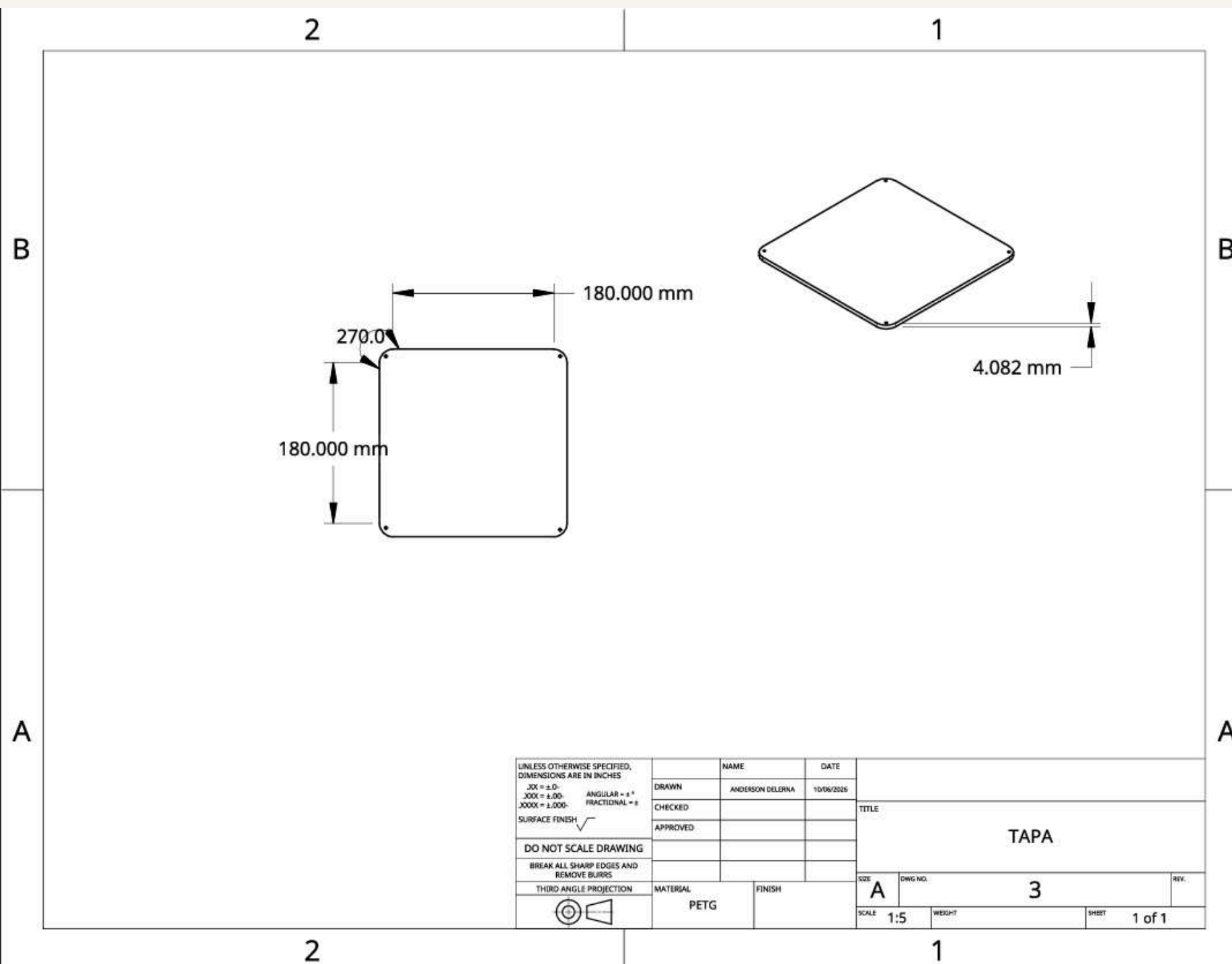
Cámara interior: Espacio destinado a la planta y zona de monitoreo de las condiciones ambientales mas la tira de led.



Plano del Diseño 3D



Plano del Diseño 3D



Bibliografía y links

- [1] Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Evaluación del avance de siembras: Cultivo de papa, Lima, Perú, 2025. Gobierno del Perú
- [2] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, Chapter 2: Emissions Trends and Drivers, 2022. El IPCC reporta que AFOLU representó aproximadamente 22 % de las emisiones globales de GEI en 2019. IPCC
- [3] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Policies for the Future of Farming and Food in Peru: Natural Resource Management in Peru, 2026. La fuente reporta 187 600 t de NH_3 agrícola en 2022, 90 % del total nacional de NH_3 , con 65 % procedente de producción vegetal y 25 % de ganadería.
- [4] University of California, Davis, Postharvest Research and Extension Center. Potato (Early Crop). Información técnica sobre respiración y producción de CO_2 en tubérculos de papa.
- [5] Lee, Y.-J., Im, E.-C., Lee, G., Hong, S.-C., Lee, C.-G., & Park, S.-J. (2024). Comparison of ammonia volatilization in paddy and field soils fertilized with urea and ammonium sulfate during rice, potato, and Chinese cabbage cultivation. Atmospheric Pollution Research, 15(4), 102049.
<https://doi.org/10.1016/j.apr.2024.102049>
- [6] Winsen Electronics. (2026). ME3-NH3 Electrochemical Gas Sensor. Winsen Electronics.
- [7] Winsen Electronics. (2026). CO_2 Sensor. Winsen Electronics.
- [8] Winsen Electronics. (2026). MH-Z19C NDIR CO_2 Sensor for HVAC and IAQ. Winsen Electronics

link del oneshape:

<https://cad.onshape.com/documents/2115f9e509f34b417fea3777/w/9039dda10b145bce18781edf/e/ddedfdb16d5168011da5eb51>

link del excel de los graficos:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ET-8_a9Ue8t6nQgU8Lu7koMJ3-Y_4-6x/edit?usp=sharing&ouid=114877937622470951298&rtpof=true&sd=true





Gracias